

[Bài đọc] Cấu trúc thư mục ứng dụng web sử dụng mô hình MVC

1. Mục đích của việc tổ chức theo mô hình MVC

- Tách biệt rõ ràng giữa các phần: xử lý logic, dữ liệu và giao diện
- Dễ bảo trì, mở rộng, chia nhỏ công việc cho nhóm phát triển
- Tăng tính tái sử dụng, dễ tích hợp framework như Spring

2. Tổng quan cấu trúc thư mục MVC trong Java Web

```
MyWebApp/
├── src/
│   ├── com.example.mvc/
│   │   ├── controller/    ← Các lớp Servlet điều phối luồng (Controller)
│   │   ├── dao/           ← Truy vấn và thao tác với database (Data Access Object)
│   │   ├── model/         ← Các lớp Java đại diện cho dữ liệu (Model, JavaBean)
│   │   └── util/          ← Lớp tiện ích (kết nối JDBC, format, config...)
│   └── WebContent/
│       ├── views/         ← Các file JSP hiển thị giao diện người dùng (View)
│       ├── assets/        ← Tài nguyên tĩnh: CSS, JS, hình ảnh
│       └── WEB-INF/
│           ├── web.xml    ← File cấu hình Servlet
│           └── lib/        ← Thư viện jar nếu dùng thủ công
```

3. Giải thích vai trò từng thư mục

Thư mục / tên	Mô tả
---------------	-------

controller/	Chứa các lớp Servlet để xử lý request và điều hướng (Controller trong MVC)
model/	Chứa các lớp Java (JavaBean/Entity) đại diện cho dữ liệu
dao/	Chứa lớp xử lý truy vấn CSDL (CRUD), tách biệt khỏi controller
util/	Chứa các lớp tiện ích như <code>DBUtil</code> , <code>Logger</code> , <code>EncryptUtil</code> ,...
views/	Chứa các trang JSP, hiển thị dữ liệu cho người dùng (View trong MVC)
assets/	Tập tin tĩnh như CSS, JS, ảnh (phục vụ cho View)
WEB-INF/	Cấu hình bảo mật (nơi chứa <code>web.xml</code>), và các thư viện jar nếu cần

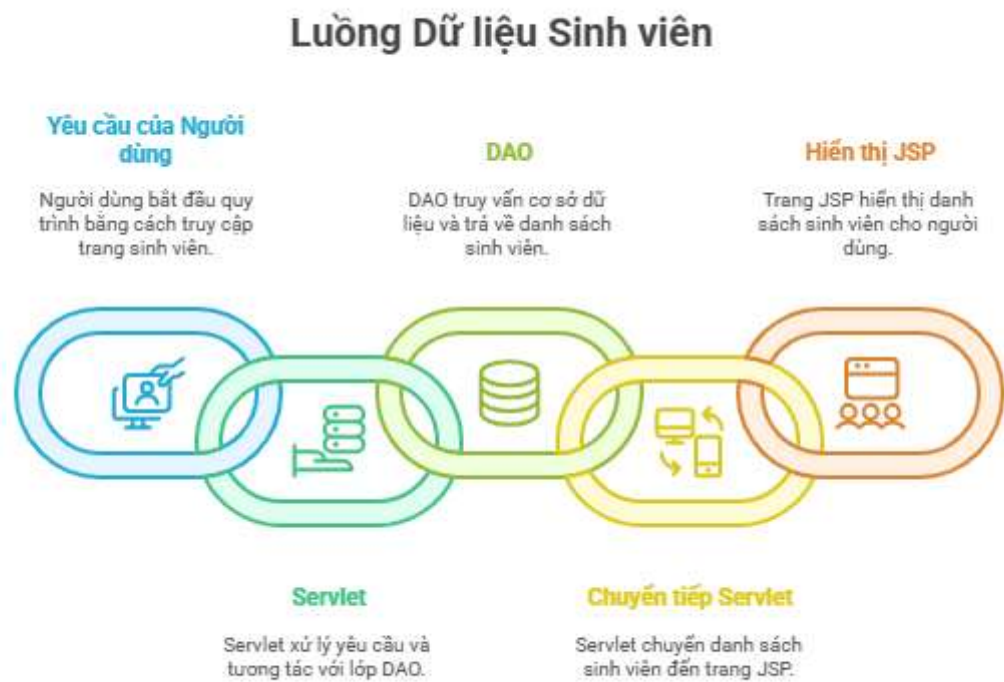
4. Cách ánh xạ giữa các tầng

Thành phần	Tác vụ chính	Giao tiếp với
Controller	Nhận request, xử lý điều hướng	Gọi DAO và chuyển dữ liệu cho View
DAO	Thực hiện truy vấn DB	Trả dữ liệu về Controller
Model	Đại diện dữ liệu (Student, Product, ...)	Dùng trong DAO và chuyển qua JSP
View (JSP)	Hiển thị dữ liệu	Nhận từ Controller thông qua <code>request.setAttribute(...)</code>

5. Ví dụ cụ thể:

- Người dùng vào `/students`

- `StudentServlet` (trong `controller`) xử lý `doGet()`, gọi `StudentDAO.getAll()`
- `StudentDAO` thực hiện truy vấn DB, trả `List<Student>`
- Servlet `setAttribute` và `forward` tới `views/list.jsp`
- `list.jsp` hiển thị danh sách sinh viên



6. Lưu ý

- Đặt tên gợi ý nghĩa, đúng vai trò thư mục (`dao`, `model`, `controller`)
- Không xử lý DB hoặc logic nghiệp vụ trong JSP
- Tránh gộp hết vào Servlet
- Luôn `forward` về JSP qua `RequestDispatcher` thay vì `redirect` nếu cần giữ dữ liệu